

Kvadratinės lygties sprendinių formulė

UŽDUOČIŲ LAPAS



Interaktyvi versija

Vardas, pavardė

Klasė

Data

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Trys sprendimo pavyzdžiai

2 pavyzdys · Antrasis daržas: $x^2 + 3x - 30 = 0$

KOEFIGICIENTAI

 $a = 1, b = 3, c = -30.$

DISKRIMINANTAS

 $D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-30) = 9 + 120 = 129 > 0.$

FORMULĖ

 $x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{129}}{2},$ todėl $x_1 \approx 4,18, x_2 \approx -7,18.$

ATSAKYMAS · TAVO EILĖ

3 pavyzdys · Vienas sprendinys: $4x^2 - 4x + 1 = 0$

KOEFIGICIENTAI

 $a = 4, b = -4, c = 1.$

DISKRIMINANTAS

 $D = (-4)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 16 - 16 = 0,$ todėl lygtis turi vieną sprendinį.

SPRENDINYS · TAVO EILĖ

PATIKRINIMAS · TAVO EILĖ

PASITIKRINK

Pasitikrink savo žinias

1 lygis · slenkstinis

1.

Kiek realiųjų sprendinių turi lygtis $3x^2 - 5x + 4 = 0$?

- ☐ A vieną ☐ B nė vieno ☐ C neišsprendus negalima pasakyti ☐ D du

2.

Išspręsk lygtį $x^2 - 5x - 14 = 0$. Įrašyk abu sprendinius, atskirtus kabliataškiu.

Atsakymas:

3.

Surikiuok lygties $2x^2 + x - 6 = 0$ sprendimo žingsnius teisinga tvarka.

☐

Užrašyk koeficientus: $a = 2$, $b = 1$, $c = -6$.

☐

Apskaičiuok $D = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6) = 49$.

☐

$x_{1,2} = \frac{-1 \pm 7}{4}$.

☐

$D > 0$, todėl lygtis turi du sprendinius.

☐

$x_1 = \frac{3}{2}$, $x_2 = -2$.

4.

Su kuria c reikšme lygtis $x^2 + 6x + c = 0$ turi lygiai vieną sprendinį?

Atsakymas:

5.

Kurios lygtys turi du skirtingus realiuosius sprendinius? Pažymėk visus tinkamus atsakymus.

☐ A $x^2 - 4x + 4 = 0$

☐ B $x^2 + 4 = 0$

☐ C $-x^2 + 3x + 1 = 0$

☐ D $x^2 - 4 = 0$

Du iš eilės einantys skaičiai

3 lygis · pagrindinis PUPP tipo · 4 taškai

Dviejų iš eilės einančių natūraliųjų skaičių kvadratų suma lygi 181. Rask tuos skaičius.